

L1 - GENERARE SETURI DE DATE CU DISTRIBUTIE RANDOM SI CU DISTRIBUTIE NORMALA. ANALIZA DATELOR. HISTOGRAMA

LUCRARE DE LABORATOR NR. 1

GENERARE SETURI DE DATE CU DISTRIBUTIE RANDOM SI CU DISTRIBUTIE NORMALA. ANALIZA DATELOR.HISTOGRAMA

1. SCOPUL LUCRĂRII

În această lucrare se studiază modalitatea de generare de seturi de date cu distributie random si cu distributie normala. Pentru analiza datelor se realizeaza histograma.

2. DESFĂȘURAREA LUCRĂRII

Se vor edita si apoi executa programele descrise în continuare.

Programul 1:

Cea mai frecventa valoare dintr-un set de numere si de cate ori apare. Daca sunt mai multe valori diferite ce apar de acelasi numar maxim de ori, o vom inregistra doar pe prima valoare.

```
class ValoareCeaMaiFrecventa{
    public static void main(String args[]){
        String s_x=JOptionPane.showInputDialog("Introduceti elementele vectorului,
separate prin virgula: ");
        StringTokenizer st=new StringTokenizer(s_x,"");
        int x[]={4,4,7,5,1,4,5,3,2,4,4};
        int N=x.length;//dimensiune set de numere
        //Vom tine si un vector aMaiFost[], de dimensiune N, pentru a marca
        //valorile duble, care au mai fost deja analizate anterior:
        boolean aMaiFost[]=new boolean[N];
        //initializare: nicio valoare nu a fost analizata:
        int i;
        for(i=0;i<N;i++){
            aMaiFost[i]=false;
        }
        //Luam prima valoare din set si vedem de cate ori apare:
        int contor0=1;//valoarea x[0]
        aMaiFost[0]=true;
        for(i=1;i<N;i++){
            if(x[i]==x[0]){
                contor0++;
                aMaiFost[i]=true;
            }
        }
        //Vom initializa cea mai frecventa valoare cmfv, cu x[0]:
        int cmfv=x[0];
        int contorMaxAparitii=contor0;
        //Calculam pentru restul de valori (care nu au fost anterior
        analizate), //numarul de aparitii si comparam
        // cu maximul numarului de aparitii curent (contorMaxAparitii):
        for(i=1;i<N;i++){
            //de cate ori apare x[i] ?
```

L1 - GENERARE SETURI DE DATE CU DISTRIBUTIE RANDOM SI CU DISTRIBUTIE NORMALA. ANALIZA DATELOR. HISTOGRAMA

```
        if(aMaiFost[i]==false){
            int contor=1;//valoarea x[i]
            aMaiFost[i]=true;
            for(int j=i+1;j<N;j++){
                if(x[j]==x[i]){
                    contor++;
                    aMaiFost[j]=
                        true;
                }
            }
            if(contor>contorMaxAparitii){
                //Am gasit o valoare ce apare de mai multe ori decat cea de pana acum,
                // deci o inregistram pe aceasta gasita:
                cmfv=x[i];
                contorMaxAparitii=contor;
            }
        }
        System.out.println("Cea mai frecventa valoare: "+cmfv);
        System.out.println("Apare de "+contorMaxAparitii+" ori.");
    }//main
}
```

Programul 2

Calculul medianei dintr-un set de numere

Mediana este valoarea din mijloc , dupa ce am sortat setul de numere.

Ex: Setul : {3,1,8,7,9} , sortat : {1,3,7,8,9} - mediana este 7

Daca setul de numere are lungime para, se iau cele doua valori din mijocul setului sortat, si mediana este media lor aritmetica.

Ex: { Setul: {3,8,10,1}, sortat: {1,3,8,10} - mediana=(3+8)/2=5.5

```
package Mediana;
import java.util.*;
class Mediana{
    public static void main(String args[]){
        //int x[]={3,1,8,7,9};
        int x[]={3,8,10,1};
        int N=x.length; //numarul de numere
        //sortare vector:
        Arrays.sort(x);
        //Afisare vector sortat:
        int i;
        for(i=0;i<N;i++){
            System.out.print(x[i]+" ");
        }
        System.out.println();
        //Calcul mediana:
        if(N%2==1){
            int mediana=x[N/2];
            System.out.println("mediana="+mediana);}
        else{
```

L1 - GENERARE SETURI DE DATE CU DISTRIBUTIE RANDOM SI CU DISTRIBUTIE NORMALA. ANALIZA DATELOR. HISTOGRAMA

```
        double mediana=(x[N/2-1]+x[N/2])/2.0;
        System.out.println("mediana="+mediana);
    }
}
```

Programul 3

Calculul mediei aritmetice a numerelor dintr-un fisier text.

Fiecare numar din fisierul text , este pe o linie separata. Nu trebuie sa fie nicio line goala la sfarsitul fisierului.

```
package Medie;
import java.io.*;
class MedieAritFisier{
    public static void main(String args[]){
        FileReader fr=null;
        BufferedReader bfr=null;
        int N=0;//numarul de numere din fisier
        int S=0; //suma numerelor din fisier
        try{
            fr= new FileReader("numere.txt");
            bfr=new BufferedReader(fr);
            for(;;){
                String linieCrt=bfr.readLine();
                if(linieCrt==null)break; //s-a terminat fisier
                int nrCrt=Integer.parseInt(linieCrt);
                N++;
                S=S+nrCrt;
            }
            bfr.close();
            fr.close();
        }catch(IOException e){
            e.printStackTrace();
            System.exit(1);
        }
        //calcul medie aritmetica:
        double medie=S/(double)N;
        System.out.println("medie="+medie);
    }
}
```

L1 - GENERARE SETURI DE DATE CU DISTRIBUTIE RANDOM SI CU DISTRIBUTIE NORMALA. ANALIZA DATELOR. HISTOGRAMA

Programul 4

Generarea a N numere intregi pe care le memoram intr-un vector.

Folosim metoda Random

public int nextInt(int GAMA) --->0,...,GAMA-1

Vrem sa generam N=100 de numere int in gama 0 .. 9

```
import java.util.*;
class GenerareAleatInt{
    public static void main(String args[]){
        final int N=100;
        final int GAMA=10;
        Random r=new Random();//constructor: public Random()
        int i;
        int[] x=new int[N];
        for(i=0;i<N;i++){
            x[i]=r.nextInt(GAMA);
        }
        //afisare:
        for(i=0;i<N;i++){
            System.out.print(x[i]+" ");
        }
    }
}
```

Programul 5

Histograma este un instrument grafic foarte utilizat pentru a vizualiza datele.

Pe axa Ox: 0 1 2 9

Pe axa Oy: nr. valori de 0 iesite, nr. de valori de 1 iesite,

Histograma : niste dreptunghiuri de diverse inaltimi

```
import java.util.*;
class GenerarePtHistograma{
    public static void main(String args[]){
        final int N=100;
        final int GAMA=10;
        Random r=new Random();//constructor: public Random()
        int i;
        int[] x=new int[N];
        for(i=0;i<N;i++){
            x[i]=r.nextInt(GAMA);
        }
        //Le impartim pe categorii: cate val de 0 sunt, cate val de 1 sunt, ...
        //Avem GAMA categorii
        int[] contor=new int[GAMA];
        //contor[0] : cate valori de 0 sunt in vector x
        //contor[1] : cate valori de 1 sunt in vector x
        //Ii initializam cu 0:
        for(i=0;i<GAMA;i++){
            contor[i]=0;
        }
        //calculam fiecare contor:
    }
}
```

L1 - GENERARE SETURI DE DATE CU DISTRIBUTIE RANDOM SI CU DISTRIBUTIE NORMALA. ANALIZA DATELOR. HISTOGRAMA

```
for(i=0;i<GAMA;i++)
    //calculam contor[i], deci cate valori = i sunt in vector x:
    //parcurg vector x:
    for(int j=0;j<x.length;j++)
        if(x[j]==i)contor[i]++;
//Afisare contori:
for(i=0;i<GAMA;i++)
    System.out.println("nr valori de "+i+" sunt: "+contor[i]);
}
}
```

Programul 6

Generare de nr reale

Random, metoda:

public double nextDouble()

Returneaza un nr aleator real in gama [0,1)

Vrem sa generam N nr reale in gama [a, b] (Ex: a=5, b=12)

```
import java.util.*;
class GenerareAleatReale{
    public static void main(String args[]){
        final int N=100;
        final int a=5;
        final int b=12;
        Random r=new Random();//constructor: public Random()
        int i;
        double[] x=new double[N];
        for(i=0;i<N;i++)
            x[i]=a+(b-a)*r.nextDouble();//[a, b]
        //afisare:
        for(i=0;i<N;i++)
            //System.out.print(x[i]+" ");
            System.out.printf("%.2f ",x[i]);
        }
    }
}
```

Programul 7

Generare numere aleatoare avand distributie normala.

Distributia normala (gaussiana) : ele sunt concentrate in jurul mediei

Reprezentarea grafica a distributiei normale: clopot

Cum generam date cu o distributie normala ?

clasa Random, metoda nextGaussian()

public double nextGaussian()

Returneaza urmatorul nr din setul cu distributie normala ce are media 0.0 si deviatia standard 1.0

L1 - GENERARE SETURI DE DATE CU DISTRIBUTIE RANDOM SI CU DISTRIBUTIE NORMALA. ANALIZA DATELOR. HISTOGRAMA

Generam 10 nr aleatoare, dar cu o distributie normala (gaussiana) , ce are media 5.0 si deviatia standard 2.0

```
import java.util.*;
class GenerareAleatDistribNormala{
    public static void main(String args[]){
        final int N=100;
        final double medie=5.0;
        final double devSt=2.0;
        Random r=new Random();//constructor: public Random()
        int i;
        double[] x=new double[N];
        for(i=0;i<N;i++){
            x[i]=medie+devSt*r.nextGaussian()
            //afisare:
            for(i=0;i<N;i++){
                System.out.print(x[i]+" ");
            }
        }
    }
}
```

4. PROBLEME PROPUSE

Sa se implementeze un program in Java pentru a calcula regresia liniara.

Regresia este folosita atunci cand vrem sa gasim relatii intre date.

Alte tipuri de regresie: regresia polinomiala

Folosim regresia liniara pentru a "trage" o linie dreapta printre date
(datele fiind reprezentate prin puncte in xoy)

variabila dependenta: nr de inghetate vandute de o firma

variabila independenta: temperatura de afara

nr: 100 150 560 ... (pe axa Oy)

temp: 15 18 25 ... (pe axa Ox)

Linia trasa printre puncte ar fi folosita pentru a face o predictie

Astazi sunt 21 de grade afara. Cate inghetate ma astept sa vand ?

Care e criteriul dupa care construiesc linia , pt ca putem trage mai multe drepte ?

Suma patratelor deviatiilor pe verticala ale fiecarui punct fata de dreapta cautata sa fie MINIMA.